Sessió 1
Primeres definicions i exemples

Als anys quaranta del segle passat va nàixer la topologia algebraica i amb ella una nova forma d'entendre i estudiar els objectes geomètrics. Per il·lustrar-ho, tornarem a l'assignatura de topologia de segon. Si recordem, per tal de definir el grup fonamental estudiàvem els llaços sobre un espai topològic partint d'un punt donat. Ara bé, un llaç no és més que una aplicació contínua de la circumferència en l'espai, pel que no estàvem fent altra cosa que estudiar com es relacionaven la circumferència i l'espai mitjançant aplicacions contínues. Així doncs, per tal d'obtindre informació sobre un objecte ja no ens centrem en el mateix sinó que posem l'èmfasi les **relacions** que establix amb altres objectes. Açò és precissament el punt central de la teoria de categories, l'estudi dels objectes a través de les seues interaccions amb els demés.

Aquesta nova forma de fer matemàtiques necessitava d'un nou llenguatge en què expressarse, i aquest va acabar conformant la teoria de categories. La cosa més sorprenent és que aquest llenguatge, tot i la seua aparent simplicitat, és capaç d'expressar gran part dels conceptes i teories matemàtiques que són rellevants hui en dia, i en particular molts dels que hem vist a les assignatures del grau. Però això ho vorem en les properes classes.

Una categoria és, intuïtivament, una plantilla que seguixen les teories matemàtiques. La plantilla ens diu que les teories haurien de tindre sustantius –objectes– i verbs –morfismes o les relacions entre ells–, i també una gramàtica que permeta composar els verbs. Aquesta plantilla ens permetrà, com vorem més avant, definir relacions entre les diferents teories matemàtiques. D'entre altres, introduirem els conceptes de funtorialitat, naturalitat, i d'equivalència de categories. Aquest últim concepte capta, intuïtivament, la noció de quan dos teories matemàtiques són "idèntiques" en tant que tenen la mateixa estructura. Per exemple, comprovarem que la categoria dels espais vectorials finits és equivalent a la categoria de les matrius. Pel camí il·lustrarem cada concepte amb una bona quantitat d'exemples i reescriurem alguns dels teoremes i definicions que hem vist al grau en el llenguatge de la teoria de categories. Finalment, si tot va bé, introduirem la noció de representabilitat i presentarem el Lema de Yoneda, considerat un dels resultats fonamentals de la teoria. Aquest implica, entre altres coses, que cada objecte està totalment caracteritzat per la xarxa de morfismes que el relacionen amb els altres objectes de la categoria.

Definició 1. Una categoria $\mathscr{C}$ consiteix en:

- una col·lecció d'*objectes*, $Ob(\mathscr{C})$.
- per a cada $X, Y \in Ob(\mathscr{C})$, una col·lecció de *morfismes* o fletxes $\mathscr{C}(X, Y)$. Sovint escriurem $f\colon X \to Y$.
- per a cada parell de morfismes $f\colon X \to Y$ i $g\colon Y \to Z$, on $X, Y, Z \in Ob(\mathscr{C})$, una *llei de composició* que assigna un morfisme $g \circ f\colon X \to Z$ al parell (g, f).

A més, s'ha de satisfer que:

- Per a cada objecte $X \in Ob(\mathscr{C})$, existeix un morfisme *identitat* $1_X \in \mathscr{C}(X, X)$ tal que per a tot $f \in \mathscr{C}(X, Y)$ i per a tot $g \in \mathscr{C}(Z, X)$, es té que $f \circ 1_X = f$ i $1_X \circ g = g$.
- La llei de composició és associativa, és a dir, donats objectes X, Y, Z, W i morfismes $f \in \mathscr{C}(X, Y), g \in \mathscr{C}(Y, Z), h \in \mathscr{C}(Z, W)$, es té que

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

Notació 2. A partir d'ara, a l'hora d'indicar que un objecte X pertany $\mathscr{C}$ a una categoria, utilitzarem la notació $X \in \mathscr{C}$.

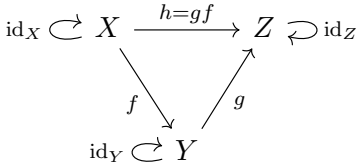
Per a indicar que f és un morfisme entre X i Y, utilitzarem $f\colon X \to Y$ o $X \xrightarrow{f} Y$ indistintament. En aquestos casos, diguem que X i Y són el domini i el codomini de f, respectivament. També escriurem $f\colon X \to Z \in \mathscr{C}$ quan vullgam indicar que estem en la categoria $\mathscr{C}$.

Quan no es puga confondre amb altres nocions, denotarem la composicó de morfismes com a gf en lloc de $g \circ f$.

En llibres i apunts és habitual denotar la col·lecció de morfismes entre dos objectes com a $Hom(X, Y)$ en lloc de $\mathscr{C}(X, Y)$

El següent exemple mostra una de les categories no trivials més bàsiques que podem

Exemple 3. En el següent dibuix podem vore ilustrada una categoria en 3 elements.



A continuació vorem alguns exemples de categories que ja hem conegut al llarg del grau per tal de familiaritzar-nos amb la definició.

Exemple 4. Algunes categories familiars.

1. **Set**, que té per objectes els conjunts i per morfismes les aplicacions entre conjunts.

2. **Top**, que té per objectes els espais topològics i per morfismes les aplicacions contínues entre espais.

3. **Group**, que té per objectes els grups i per morfismes els homomorfismes de grups.

4. **Rng**, que té per objectes els anells i per morfismes els homomorfismes d'anells.

5. $\mathbf{Vect}_{\Bbbk}$, que té per objectes els $\Bbbk$-espais vectorials, i per morfismes les aplicacions lineals entre $\Bbbk$-espais vectorials.

Fixem-nos que en totes aquestes categories els objectes consisteixen en conjunts amb certa estructura adicional, i els morfismes són les aplicacions entre conjunts que preservan aquesta estructura. Ara bé, podem considerar categories amb objectes i morfismes diferents dels que estem acostumats.

Exemple 5. Els nombres naturals com a categoria

Els nombres naturals donen lloc a una categoria, que denotarem per $\mathcal{N}$, en la qual $Ob(\mathcal{N}) = \mathbb{N}$, i existeix un morfisme entre objectes n, m si i només si $n \leq m$, és a dir:

$$\mathcal{N}(n,m) = \begin{cases} \{n \to m\}, & \text{if } n \leq m \\ \emptyset, & \text{if } n > m \end{cases}$$

Exercici 6. Proveu que donat un conjunt parcialment ordenat $(P, \leq)$, podem considerar-ho com una categoria.

Exemple 7. Grups com a categoria

Siga G un grup, podem considerar una categoria amb un únic objecte, que denotem $*$. En aquesta categoría, només tenim morfismes $* \to *$, que seran els elements del grup. La llei de composició estarà donada per l'operació del grup G. D'aquesta manera, si tenim dos elements $g, h \in G$, i la seua composició $g \cdot h$, tindrem dos morfismes $* \xrightarrow{g} * \xrightarrow{h} *$, i la seua composició serà $* \xrightarrow{g \cdot h} *$. És fàcil comprovar que l'element neutre del grup fa d'identitat. D'ara endavant, denotarem aquesta categoria per $\mathsf{B}G$.

Exemple 8. La categoria de les matrius

Donat un cos $\Bbbk$, la categoria $\mathbf{Mat}_{\Bbbk}$ és una categoria els objectes de la qual són nombres naturals, incloent el 0, on els morfismes d'un natural n a un natural m són matrius de tamany $m \times n$ sobre el cos $\Bbbk$. La composició de morfismes està donada mitjaçant la multiplicació de matrius. En el cas especial del 0, per a cada nombre natural n definim dues fletxes $n \to 0$ i $0 \to n$.

Definició 9. Una categoria $\mathscr{C}$ és localment menuda si $\mathscr{C}(X, Y)$ és un conjunt per a tot $X, Y \in \mathscr{C}$. Si, a més, $Ob(\mathscr{C})$ és també un conjunt, direm que $\mathscr{C}$ és una categoria menuda.

Notem que les categories a les quals estem acostumats (**Set**, **Group**, **Rng**,...) no són categories menudes, ja que els objectes no formen un conjunt, però si que són localment menudes, ja que els morfismes entre objectes si que formen conjunts.

De la mateixa forma que en la majoria de les estructures matemàtiques que estudiem, al treballar en teoria de categories existeix la noció de subcategoria.

Definició 10. Una subcategoria $\mathscr{D}$ de $\mathscr{C}$ és una subcol·lecció d'objectes i una subcol·lecció de morfismes de $\mathscr{C}$ tals que verifiquen la definició de categoria. Això és, tals que:

- Per a cada morfisme en $\mathscr{D}$, el seu domini i codomini són objectes de $\mathscr{D}$.
- Per a cada objecte de $\mathscr{D}$, la respectiva identitat està continguda.
- Totes les composicions possibles de morfismes en $\mathscr{D}$ estan contingudes, i la llei de composició de morfismes en $\mathscr{D}$ és la mateixa que en $\mathscr{C}$.

Exemple 11. Algunes subcategories

1. Totes les categories le l'exemple 2.1 són subcategories de **Set**
2. **Ring** que té per objectes els anells unitaris i té per morfismes els homomorfismes d'anells que preserven la identitat és una subcategoria de **Rng**.
3. **Ab**, que té per objectes els grups abelians i per morfismes els homomorfismes de grups abelians, és una subcategoria de **Group**.
4. Donada la cateogoria $\mathsf{B}G$ per algun grup G i un subconjunt $H \subseteq G$, aleshores H serà un subgrup de G si i només si els morfismes d'H formen una subcategoria de G.
5. $\mathbf{Set}_{\text{iso}}$ que té per objectes conjunts, i per morfismes aplicacions bijectives entre conjunts.